LEMBAR KERJA 4 (LK 4)

PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Nama : Agasta Pratama Nugraha

NIM : 25105260369

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : Inovasi Web KomputasiKita: Pemanfaatan Simulasi Visual dan Leaderboard dalam Pembelajaran Informatika

Sasaran : Murid Kelas X E5 SMA Negeri 4 Yogyakarta

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Selama saya melaksanakan PPL di SMAN 4 Yogyakarta khususnya di kelas X E5, saya melakukan observasi langsung saat kegiatan pembelajaran Informatika berlangsung. Dari pengamatan tersebut, saya menemukan dua kendala utama di kelas. Pertama, motivasi belajar dan partisipasi aktif murid masih rendah. Ketika sesi penjelasan materi maupun diskusi tanya jawab berlangsung, murid cenderung pasif, enggan bertanya, takut salah dalam menjawab, dan lebih banyak diam. Kedua, murid sering kali mengalami kebingungan saat harus memahami materi yang sifatnya abstrak serta prosedural seperti membayangkan proses pertukaran data pada algoritma *Searching & Sorting*, merangkai logika simbol *Flowchart*, menuliskan notasi *Pseudocode*, atau memahami cara kerja *Sistem*

		Operasi dan siklus *Input-Proses-Output (I-P-O) Arsitektur Von Neumann* di balik layar komputer. Apabila materi-materi abstrak ini hanya saya sampaikan melalui metode ceramah atau sekadar menampilkan gambar diam di slide PPT, murid kesulitan menangkap alur logikanya dan menjadi cepat bosan.
Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Berdasarkan permasalahan yang saya temui di kelas X E5 tersebut, saya memiliki gagasan kreatif untuk mengembangkan sebuah website pembelajaran Informatika terpadu bernama KomputasiKita yang diterapkan langsung sebagai media utama saat proses pembelajaran di kelas. Untuk mengatasi kebingungan murid terhadap materi yang abstrak, saya merancang menu simulasi visual interaktif dan permainan edukatif di dalam website tersebut agar murid bisa mencoba dan mengamati langsung materi secara konkret. Sementara itu, untuk mengatasi kepasifan murid saat di kelas, saya membangun sistem gamifikasi berupa Leaderboard Poin Keaktifan dan Spin Wheel. Setiap kali saya memberikan pertanyaan pemantik atau studi kasus di tengah pembelajaran dan ada murid yang berani mengacungkan tangan untuk menjawab, saya langsung memberikan +1 poin keaktifan melalui Portal Guru yang saat itu juga langsung memperbarui peringkat mereka di halaman *Leaderboard* murid.
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan	Tujuan dari pengembangan karya inovasi ini adalah:

	atau solusi inovasi tersebut?	1. Membantu murid kelas X E5 memahami materi yang bersifat abstrak melalui simulasi visual interaktif. 2. Meningkatkan motivasi belajar, fokus, dan keberanian murid untuk aktif bertanya maupun menjawab studi kasus saat pembelajaran berlangsung melalui pemicu *reward* +1 poin keaktifan pada *Leaderboard Realtime*. 2. Memfasilitasi proses pembelajaran yang terpusat dan interaktif di kelas mulai dari pelaksanaan asesmen awal (*Pre-Test*) dan akhir (*Post-Test*), pengerjaan LKPD, hingga manajemen keaktifan kelas secara langsung.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	1. Kebaruan: Karya ini menghadirkan cara penerapan baru dalam pembelajaran Informatika di kelas X E5 SMAN 4 Yogyakarta yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Jika sebelumnya pembelajaran hanya mengandalkan slide PPT satu arah dan kuis terpisah, website KomputasiKita menyatukan materi, simulasi interaktif, LKPD digital, asesmen, dan pantauan poin keaktifan *real-time* dalam satu platform terbuka yang dapat diakses langsung oleh murid selama pembelajaran. 2. Kreativitas: Produk ini dihasilkan melalui proses berpikir kreatif dengan mengombinasikan tiga elemen utama: • Ide: Mengubah materi yang abstrak menjadi simulasi visual yang bisa

		dicoba langsung oleh murid, serta mengubah suasana tanya-jawab kelas yang hening menjadi kompetitif lewat apresiasi +1 poin secara *live* di *Leaderboard*. • Teori Pedagogik: Menerapkan model *Problem-Based Learning* (PBL) dan pendekatan *Deep Learning* saat mengajar di kelas dengan mengangkat analogi keseharian murid (seperti memasak mie instan untuk alur *Flowchart*, memesan makanan di kantin untuk *Pseudocode*, dan masalah laptop lambat saat membuka banyak aplikasi untuk *Sistem Operasi*). • Teknologi: Memanfaatkan teknologi pengembangan web (HTML, CSS dan JavaScript) yang diintegrasikan dengan *Google Apps Script (Code.gs)* untuk sinkronisasi data nilai dan presensi otomatis ke Google Spreadsheet. 3. Relevansi dan Kontekstualitas: Inovasi ini sangat relevan dengan karakteristik murid kelas X E5 yang merupakan pembelajar visual dan gemar berinteraksi menggunakan *smartphone* atau laptop, serta materinya sudah selaras dengan capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka Fase E. 4. Kebermanfaatan: Bagi murid, fitur simulasi dan *mini-game* membuat proses menelusuri logika materi menjadi jauh lebih mudah dan

		tidak membosankan, sementara fitur *Leaderboard* memicu semangat mereka untuk terus berpartisipasi aktif di kelas. Bagi saya selaku guru, Portal Guru sangat membantu dalam mengelola kelas dan merekap penilaian secara efisien. 5. Keefektivitas Produk: Keefektifan karya inovasi ini telah teruji melalui implementasi nyata saat saya mengajar di kelas X E5 SMAN 4 Yogyakarta. Bukti keberhasilan paling menonjol terlihat dari perubahan pada sikap dan motivasi murid. Murid yang awalnya pasif dan diam saat pembelajaran, berubah menjadi sangat antusias. Ketika saya melemparkan kasus atau pertanyaan, banyak murid langsung berebut mengacungkan tangan untuk menjawab demi mendapatkan tambahan +1 poin di *Leaderboard*. Selain itu, kemampuan murid dalam memahami materi abstrak juga meningkat, terlihat dari kelancaran mereka saat menyelesaikan LKPD dan kenaikan hasil *Post-Test* dibandingkan *Pre-Test*.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Pengembangan inovasi KomputasiKita ini didasarkan pada analisis permasalahan di kelas serta didukung oleh sejumlah hasil penelitian ilmiah: 1. Analisis Media Pembelajaran di Kelas: Berdasarkan pengamatan saya, penggunaan slide presentasi (PPT) statis dan metode ceramah kurang efektif untuk

		menjelaskan materi yang bersifat abstrak. Selain itu, kuis evaluasi standar (seperti Google Form biasa) belum terintegrasi dengan laboratorium simulasi praktik maupun sistem apresiasi poin keaktifan kelas secara langsung 2. Jurnal Penelitian Terkait Website Interaktif: Penelitian oleh Izzah & Ekohariadi (2023) mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis website dengan model *Problem-Based Learning (PBL)* pada mata pelajaran Informatika Kelas X membuktikan bahwa penyajian materi dan simulasi visual berbasis web mampu membantu siswa memahami konsep algoritma yang abstrak secara konkret, serta meningkatkan hasil belajar (*Pre-Test* ke *Post-Test*) secara signifikan dibandingkan media konvensional. 3. Jurnal Penelitian Terkait Gamifikasi: Penelitian oleh Mertayasa, Subawa, & Pradnyana (2025) menunjukkan bahwa penerapan elemen gamifikasi pada pembelajaran Informatika Kelas X SMA khususnya pemberian poin instan (*point system*), papan peringkat (*leaderboard*), dan apresiasi langsung dari guru terbukti mampu mengubah siswa yang pasif menjadi aktif, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, serta meningkatkan

		motivasi dan keberanian siswa untuk berpendapat di dalam kelas.
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	Karya inovasi KomputasiKita dirancang sebagai aplikasi berbasis web responsif yang terbagi ke dalam dua bagian terstruktur, yaitu fitur fungsional sistem dan konten materi & simulasi pembelajaran: A. Rancangan Fitur Fungsional Website 1. Fitur pada Portal Siswa: • Akses Materi Terbuka: Seluruh bab dan fitur dapat diakses langsung oleh murid tanpa sistem penguncian agar memudahkan eksplorasi mandiri. • Peta Alur Belajar 6 Tahap: Pembelajaran disusun secara berurutan mulai dari pre-test, materi, simulasi visual interaktif, game edukasi, LKPD digital, hingga post-test dan tes tertulis untuk mengukur pemahaman murid. • Live Leaderboard Siswa: Menampilkan ringkasan statistik kelas, podium *Top 3 Peringkat Teratas*, dan tabel klasemen poin keaktifan seluruh murid Kelas X E5 secara *real-time*. 2. Fitur pada Portal Guru: • Dashboard Kelola Poin: Menampilkan statistik keaktifan kelas, visualisasi distribusi poin, serta tombol aksi cepat bagi guru untuk menambahkan +1 poin keaktifan kepada murid yang aktif menjawab di kelas.

		• Spin Wheel: Fitur pengacak nama murid untuk menunjuk siswa menjawab pertanyaan (*cold-calling*) atau menentukan giliran presentasi secara adil. • Manajemen Kelas Terpadu: Meliputi fitur Absensi Kehadiran otomatis per tanggal pertemuan, Pembagian Kelompok, Rekap Penilaian Asesmen, serta fitur Integrasi *Google Apps Script (Code.gs)* untuk menyinkronkan seluruh nilai dan data murid ke Google Spreadsheet. B. Rancangan Muatan Materi & Simulasi Interaktif: 1. Bab 1 Fondasi Berpikir Komputasional: Memuat materi interaktif tentang konsep dasar Computational Thinking yang mencakup empat pilar utama, yaitu Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, dan Perancangan Algoritma, dilengkapi kuis diagnostik dan evaluasi. 2. Bab 2 Pengolahan Data & Struktur Data: Memuat materi tentang pengolahan data menjadi informasi, konsep List/Array, Queue (FIFO), dan Stack (LIFO), dilengkapi simulasi interaktif untuk membantu murid memahami cara kerja struktur data. 3. Bab 3 Algoritma Pencarian & Pengurutan: Memuat materi tentang algoritma pencarian (Searching) dan pengurutan (Sorting),

		dilengkapi simulator visual untuk memperlihatkan proses kerja berbagai algoritma serta pergerakan data secara interaktif. 4. Bab 4 Algoritma, Flowchart & Pseudocode: Memuat materi tentang penyusunan algoritma melalui Flowchart dan Pseudocode, dilengkapi fitur interaktif untuk membuat diagram alir serta permainan edukatif untuk melatih kemampuan menyusun dan menelusuri kode semu. 5. Bab 5 Arsitektur Von Neumann & SO: Memuat materi tentang komponen utama sistem komputer, arsitektur Von Neumann, lapisan sistem operasi, dan siklus kerja CPU, dilengkapi simulasi visual interaktif untuk membantu murid memahami proses kerja sistem komputer.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya?	Karya inovasi KomputasiKita telah diimplementasikan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas X E5 SMAN 4 Yogyakarta. Proses implementasinya meliputi tiga tahapan berikut. 1. Pada awal pembelajaran, saya melakukan pengecekan kehadiran murid melalui fitur *Absensi Kehadiran* di Portal Guru. Selanjutnya, murid mengakses website KomputasiKita melalui perangkat masing-masing untuk mengerjakan *Pre-Test* untuk mengetahui pemahaman awal mereka. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan

		pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Murid yang aktif menjawab memperoleh tambahan +1 poin keaktifan yang ditampilkan secara langsung melalui proyektor kelas. 2. Pada kegiatan inti, saya menyajikan studi kasus sesuai materi Informatika, kemudian memfasilitasi murid untuk mengeksplorasi simulasi interaktif dan mengerjakan LKPD melalui website KomputasiKita. Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil pekerjaan murid. Saya menggunakan fitur Spin Wheel untuk memilih kelompok yang melakukan presentasi, sedangkan murid yang aktif bertanya atau memberikan tanggapan memperoleh tambahan poin keaktifan melalui *Leaderboard*. 3. Pada akhir pembelajaran, saya bersama murid menyimpulkan materi dan membahas kembali pemahaman yang perlu diperkuat berdasarkan kegiatan pembelajaran. Murid kemudian mengerjakan *Post-Test* dan tes tertulis. Nilai murid tersimpan secara otomatis dalam Google Spreadsheet sebagai bahan untuk melihat hasil belajar mereka. Selain digunakan di kelas, website KomputasiKita juga dapat diakses kembali oleh murid di luar jam pembelajaran untuk mempelajari materi dan berlatih menggunakan simulasi yang tersedia.

	2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya?	-
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	1. Evaluasi Penggunaan Simulasi Visual dan Materi pada Website • Observasi Pemahaman dan Hasil Belajar: Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran di kelas X E5, simulasi interaktif pada website, seperti *Searching/Sorting*, *Flowchart Builder*, *Game Pseudocode*, dan simulasi I-P-O, membantu murid mengeksplorasi konsep Informatika secara langsung. Murid dapat mencoba alur kerja simulasi dan mengerjakan LKPD. Rekap nilai pada Portal Guru juga menunjukkan peningkatan skor *Post-Test* dibandingkan *Pre-Test*. • Evaluasi Kelemahan Produk: Penggunaan *Flowchart Builder* melalui smartphone masih terkendala ukuran layar yang membatasi keleluasaan murid dalam menyusun diagram. Selain itu, akses terbuka ke seluruh bab memungkinkan murid membuka simulasi atau permainan lain saat penjelasan berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tampilan dan

		instruksi penggunaan website yang lebih terarah. 2. Evaluasi Penerapan Gamifikasi Leaderboard dan Portal Guru • Observasi Perubahan Sikap Murid: Pemberian tambahan poin keaktifan yang ditampilkan secara *real-time* pada *Leaderboard* mendorong murid untuk lebih antusias menjawab pertanyaan dan menanggapi studi kasus. Fitur *Spin Wheel* juga membantu proses pemilihan murid atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pembelajaran secara lebih adil dan menyenangkan. • Evaluasi dan Catatan Perbaikan: Partisipasi masih didominasi oleh beberapa murid yang lebih cepat mengangkat tangan. Selain itu, pemberian poin secara langsung melalui Portal Guru cukup menyulitkan ketika banyak murid menjawab secara beruntun. Ke depannya, saya perlu mengatur kesempatan partisipasi secara lebih merata, misalnya dengan memanfaatkan *Spin Wheel*, serta menyederhanakan pengelolaan poin agar dapat lebih fokus memfasilitasi diskusi dan pembelajaran.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi peserta didik, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.